

Examen de Cálculo. Facultad de Informática

28 DE JUNIO DE 2024

Apellidos: _____ Nombre: _____

D.N.I.: _____ Grupo prácticas: _____

Una sola respuesta correcta por pregunta. Respuesta correcta: 1/2, respuesta incorrecta: -1/8. Sólo se corregirán las respuestas del cuadro, que **deberá rellenarse con MAYÚSCULAS y a bolígrafo**. No se permiten aparatos electrónicos (móviles, ...).

Nº DE RESP. CORRECTAS: _____ Nº DE RESP. INCORRECTAS: _____

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN (SOBRE 10): _____

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Respuesta	D	C	D	D	A	A	A	D	A	A
Ejercicio	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	B	B	B	C	A	B	A	D	C	D

1. La función $f(x) = \begin{cases} \tan(x), & x \in [0, \frac{\pi}{2}) \\ \cos(x) + k, & x \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$, es continua en $x = \frac{\pi}{2}$

(A) para $k = 0$ | (C) para $k = \frac{\pi}{2}$
(B) para $k = 1$ | (D) nunca puede ser continua en $x = \frac{\pi}{2}$
2. Sea $f(x) = \frac{x}{|x|}$, $x \neq 0$. Entonces

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ | (C) $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
(B) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$ | (D) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$
3. Queremos aproximar una raíz de $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 2x^2 + 2$ en el intervalo $[1, 4]$ mediante el método de dicotomía. Entonces

(A) $x_2 = \frac{7}{4}$ | (C) $x_2 = \frac{13}{4}$
(B) $x_2 = \frac{5}{2}$ | (D) No es posible aplicar dicotomía

4. Sea $f(x) = \frac{2^x}{1 + 2^x}$. Entonces

(A) f no es inyectiva en $\text{Dom}(f)$
(B) f es inyectiva en $\text{Dom}(f)$ y $f^{-1}(x) = \log \frac{x}{1-x}$
(C) f es inyectiva en $\text{Dom}(f)$ y $f^{-1}(x) = \log_{10} \frac{x}{1-x}$
(D) f es inyectiva en $\text{Dom}(f)$ y $f^{-1}(x) = \log_2 \frac{x}{1-x}$
5. Sea la función $y = y(x)$ definida de manera implícita por la ecuación $x^2 - xy + y^2 = 9$. Entonces

(A) $y''(x) = \frac{-54}{(2y-x)^3}$ | (C) $y'(x) = \frac{y-2x}{2y+x}$
(B) $y'(x) = \frac{y+2x}{2y-x}$ | (D) $y'(x) = \frac{y}{2y-x}$
6. El polinomio de Lagrange lineal que interpola los puntos $(x_1, f(x_1))$ y $(x_2, f(x_2))$ es

(A) $P(x) = \frac{(x-x_2)}{(x_1-x_2)}f(x_1) + \frac{(x-x_1)}{(x_2-x_1)}f(x_2)$
(B) $P(x) = \frac{(x_1-x_2)}{(x-x_2)}f(x_1) + \frac{(x_2-x_1)}{(x-x_1)}f(x_2)$
(C) $P(x) = \frac{f(x_1)-f(x_2)}{(x_1-x_2)}x + \frac{x_1f(x_2)-x_2f(x_1)}{(x_1-x_2)}$
(D) $P(x) = \frac{x}{(x_1-x_2)}f(x_1) + \frac{x}{(x_2-x_1)}f(x_2)$
7. Sea $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{2x}$. Entonces

(A) $L = e^{-6}$ | (C) $L = 6$
(B) $L = e^6$ | (D) $L = -6$
8. La función $f(x) = \begin{cases} \ln(x), & x \in (0, 1) \\ \cos(x), & x \in [1, \pi] \end{cases}$,

(A) alcanza el máximo absoluto en $x = \frac{\pi}{2}$ | (C) no tiene máximo absoluto
(B) alcanza el mínimo absoluto en $x = \pi$ | (D) alcanza el máximo absoluto en $x = 1$
9. La mayor superficie, S , entre todos los rectángulos situados en el primer cuadrante, que tienen dos lados sobre los ejes de coordenadas y un vértice sobre la recta $x + 2y = 4$, es

(A) $S = 2$ | (C) $S = 0$
(B) $S = 4$ | (D) $S = \frac{3}{2}$

10. Queremos aproximar el valor de $e^{\sqrt{1.5}}$. Para ello usamos la función $f(x) = e^{\sqrt{x-1}}$ y su polinomio de Taylor de orden 1 centrado en $x_0 = 2$. El resultado es

- | | |
|--|--|
| (A) $e^{\sqrt{1.5}} \approx e + \frac{e}{4}$ | (C) $e^{\sqrt{1.5}} \approx e - \frac{e}{4}$ |
| (B) $e^{\sqrt{1.5}} \approx e + \frac{e}{2}$ | (D) $e^{\sqrt{1.5}} \approx e$ |

11. La suma superior de Riemann para la función $f(x) = x^3 + x^2 + 1$ y la partición $P = \{-2, -1, 0, 1\}$, es

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (A) $U(P, f) = 5$ | (C) $U(P, f) = 2 + \frac{31}{27}$ |
| (B) $U(P, f) = 4 + \frac{31}{27}$ | (D) $U(P, f) = 3$ |

12. El volumen de un casquete esférico de altura h y radio 1 viene dado por

$$V(h) = \pi \frac{h^2}{3} (3 - h).$$

Aproxima, con una iteración del método de Newton-Raphson, tomando $h_0 = 1$, el valor de h para que el volumen del casquete sea igual al volumen de la esfera con $r = \frac{1}{2}$.

- | | |
|-------------------------|---------------|
| (A) $h_1 = \frac{3}{2}$ | (C) $h_1 = 1$ |
| (B) $h_1 = \frac{1}{2}$ | (D) $h_1 = 0$ |

13. Sea la función $f(x) = x^4 - 4ax^2 + b$, siendo a y b números reales. Para que f sea convexa en todo su dominio debe cumplirse:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| (A) $a > 0$, b cualquiera | (C) $a < -1$, $b < 3$ |
| (B) $a \leq 0$, b cualquiera | (D) Ninguna de las anteriores |

14. La velocidad de un móvil en función del tiempo viene dada por

Tiempo(s)	2	5	7	9
Velocidad(m/s)	12	16	24	15

Sabiendo que el espacio es la integral de la velocidad respecto al tiempo, emplear la regla del trapecio compuesta para calcular el espacio recorrido por el objeto entre los tiempos $t = 2$ y $t = 9$ segundos.

- | | |
|---------|---------|
| (A) 215 | (C) 121 |
| (B) 119 | (D) 193 |

15. Si $F(x) = \int_1^{x^2} \sqrt{t^2 + 3} dt$, entonces $F'(2) =$

- | | |
|------------------|-----------------|
| (A) $4\sqrt{19}$ | (C) $4\sqrt{7}$ |
| (B) $2\sqrt{19}$ | (D) $2\sqrt{7}$ |

16. Dada la función $y = \sqrt{x} \ln x$, consideramos la superficie limitada por dicha función y las rectas $x = 1$, $x = e$. Calcula el volumen de revolución generado al rotar esa superficie en torno al eje OX .

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (A) $V = \frac{\pi(1-e^2)}{4}$ | (C) $V = \frac{\pi(e-1)}{4}$ |
| (B) $V = \frac{\pi(e^2-1)}{4}$ | (D) $V = \frac{\pi(e^2-1)}{2}$ |

17. Sea $I = \int_2^4 \frac{dx}{\sqrt{x-2}}$. Entonces

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (A) $I = 2\sqrt{2}$ | (C) $I = \sqrt{2}$ |
| (B) $I = \infty$ | (D) $I = 0$ |

18. Las secciones de una figura por planos verticales son semicírculos de radio $\sqrt{3-x^2}$, $x \in [0, \sqrt{3}]$. El volumen de dicha figura es

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| (A) $V = 2\pi^2\sqrt{3}$ | (C) $V = 2\pi\sqrt{3}$ |
| (B) $V = \sqrt{3}$ | (D) $V = \pi\sqrt{3}$ |

19. Un modelo de regularización homeostática se rige por la e.d.o. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\theta} \frac{y}{x}$, con θ una constante mayor que 1. La solución general de esta ecuación es

- | | |
|---|---|
| (A) $y(x) = C\theta x$, con C constante | (C) $y(x) = C x^{1/\theta}$, con C constante |
| (B) $y(x) = C e^{1/\theta}$, con C constante | (D) $y(x) = 2 x^{1/\theta}$ |

20. Sea $y' + 3y = e^{2t}$. La solución general de la e.d.o. es:

- | | |
|--------------------------------|--|
| (A) $y(x) = e^{2x}$ | (C) $y(t) = \frac{1}{5}e^{2t} + e^{-3t} + C$ |
| (B) $y(t) = \frac{1}{5}e^{2t}$ | (D) $y(t) = \frac{1}{5}e^{2t} + Ce^{-3t}$ |